BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo tiến độ nghiên cứu tuần 9)

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Mạnh

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA – Edge AI

1. Mục tiêu

Tuần 8 đã kiểm tra mạch phát hiện hộp trên từng ảnh. Tuần 9 mở rộng phép thử sang một chuỗi khung lấy từ video để xem cùng thiết kế Verilog có chạy hoàn tất trên nhiều ảnh liên tiếp hay không. Đầu ra cần có ảnh tô viền của từng khung, video ghép từ các ảnh đó, log đối chiếu RTL với chương trình chuẩn và dạng sóng minh họa các pha nhận pixel, phân loại, xuất tọa độ, tô viền. Mỗi khung chạy một lượt XSim riêng; video đầu ra được ghép trên PC. Số khung phát hiện không phải độ chính xác nhận diện theo nhãn.

2. Dữ liệu và phạm vi kiểm tra

Video nguồn có 250 khung hình, 24 khung hình/giây, kích thước 768 × 432 pixel. Chương trình chọn 10 khung số 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 và 225. Mỗi khung được kéo giãn về 512 × 512 pixel, đúng cách chuẩn bị đầu vào của BOX_V4, rồi cấp vào testbench theo thứ tự từng pixel.

Ảnh nền băng tải, trọng số SVM lượng tử hóa và các tham số phát hiện giữ như bản mô phỏng tuần 8. Không huấn luyện lại mô hình hoặc chọn ngưỡng từ các khung này. Vì video và BOX_V4 cùng một cảnh, lượt chạy dùng để kiểm chứng luồng mô phỏng qua video. Chỉ 10/250 khung được chạy XSim; không ghi kết quả này thành đã mô phỏng toàn bộ video.



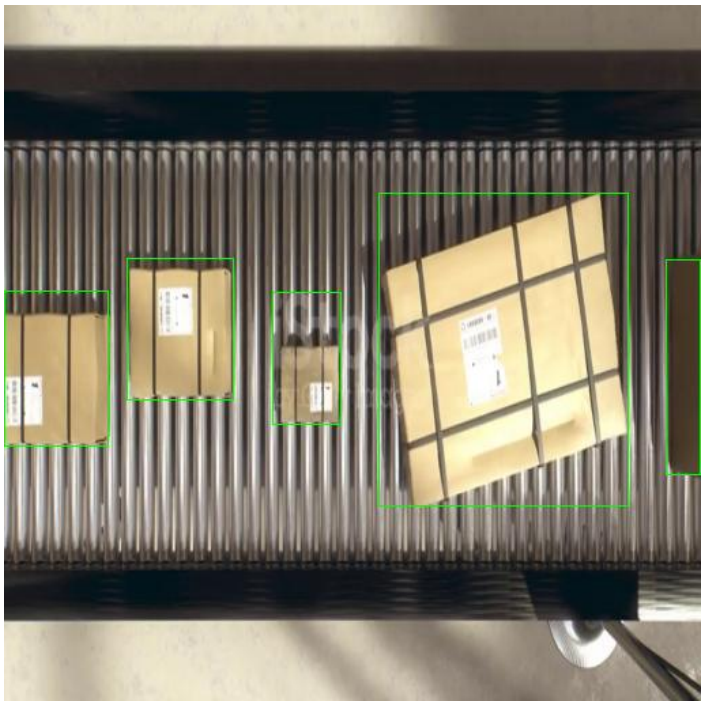
Hình 1. Ảnh đầu vào

3. Thiết kế mô phỏng trên Vivado

3.1 Luồng xử lý từng khung

Ứng dụng C# chọn video và bước lấy khung; PC giải mã MP4 rồi tạo dữ liệu pixel cho testbench. Với mỗi khung được chọn, run_video_in_vivado.tcl khởi động một lượt XSim. Mạch Verilog nhận image_start, pixel_valid, pixel_rgb, tìm vùng ứng viên theo ảnh nền, lấy mẫu vùng thành 64 × 64 để tính HOG số nguyên, tính điểm SVM, lọc khung trùng bằng NMS và xuất tọa độ (x, y, w, h). Khối box_overlay nhận tọa độ và pixel của lượt cấp ảnh thứ hai để tô viền xanh. Testbench đóng gói pixel đầu ra thành BMP; PC ghép các BMP đã kiểm tra thành MP4.

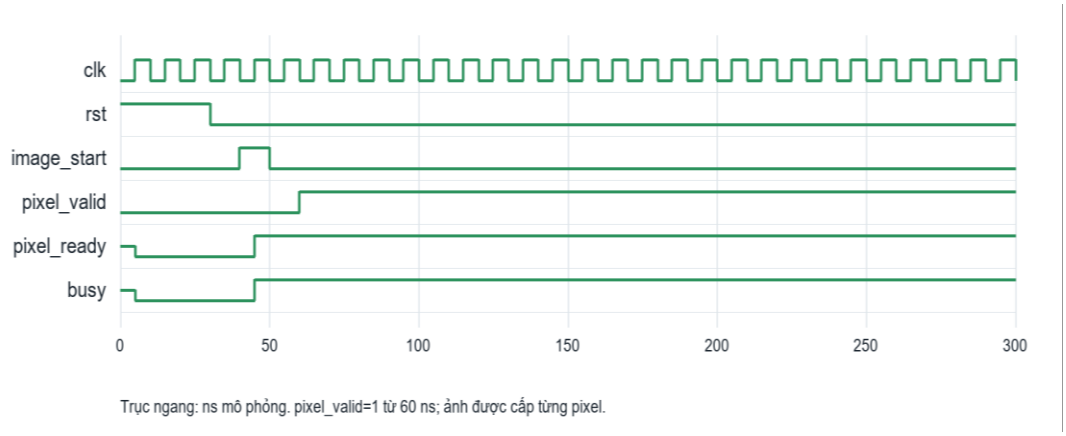
Testbench so vùng ứng viên, kết quả phân loại và khung cuối với chương trình tham chiếu PC của cùng quy tắc RTL. Nó cũng so từng pixel của ảnh tô viền. Tọa độ hộp chuẩn chỉ dùng để kiểm tra, không được cấp sẵn cho mạch phát hiện. Một khung được đưa vào video kết quả khi log có đủ ba dòng PASS và errors=0.



Hình 2. Kết quả sau xử lý

3.2 Dạng sóng nhận ảnh

Dạng sóng dưới đây được dựng trực tiếp từ tệp VCD do Vivado XSim xuất khi chạy lại khung số 100. Sau khi nhả rst ở 30 ns, image_start lên mức 1 từ 40 đến 50 ns. pixel_ready và busy lên mức 1 tại 45 ns; pixel_valid lên mức 1 từ 60 ns để cấp pixel. Trục thời gian là nanô giây mô phỏng, chưa cho biết xung nhịp đạt được sau tổng hợp FPGA.

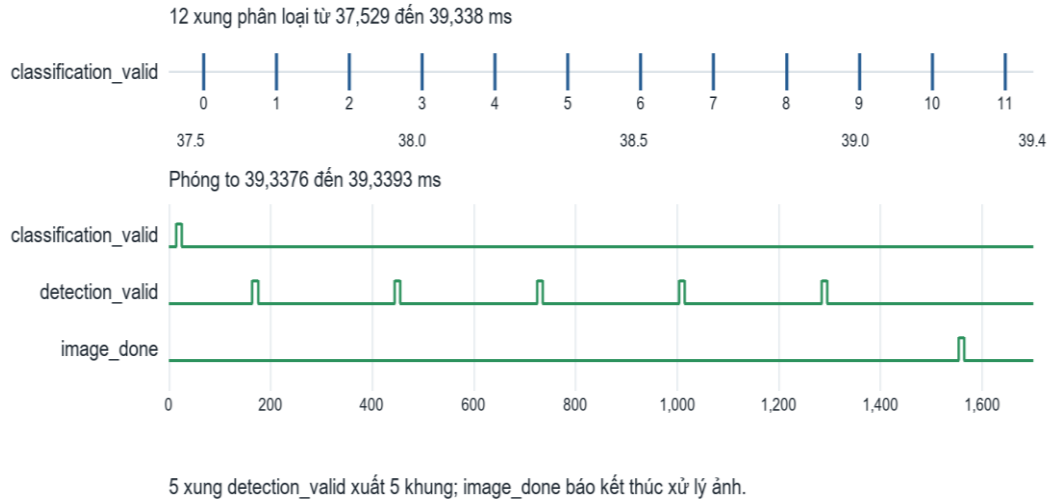


Hình 3. Dạng sóng đầu vào

3.3 Dạng sóng phân loại và xuất khung

Ở khung 100, log ghi 12 vùng ứng viên và 12 lần phân loại. VCD có 12 xung proposal_valid, 12 xung classification_valid, sau đó 5 xung detection_valid và một xung

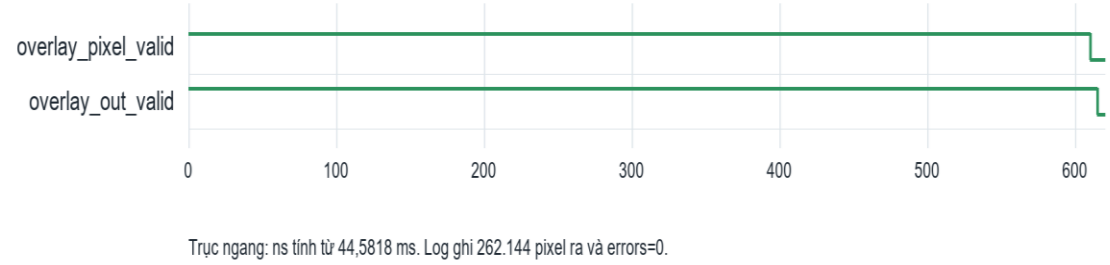
image_done. Năm xung xuất khung nằm gần 39,338 ms mô phỏng; chúng mang năm bộ tọa độ cuối sau NMS. Ví dụ, một khung có (x, y, w, h) = (90, 186, 79, 105) pixel. Số xung phát hiện khớp boxes=5 trong log.



Hình 4. Dạng sóng phân loại

3.4 Dạng sóng tô viền và ảnh đầu ra

Khi khối tô viền đã nhận các tọa độ, testbench cấp lại luồng RGB. Gần cuối lượt này, overlay_pixel_valid hạ lúc 44,582410 ms và overlay_out_valid hạ lúc 44,582415 ms. Log ghi 262.144 pixel đầu ra, 2.230 pixel viền xanh, overflow=0 và errors=0. Thời gian 44,582 ms là trục mô phỏng XSim, không phải thời gian thực xử lý một ảnh trên FPGA.

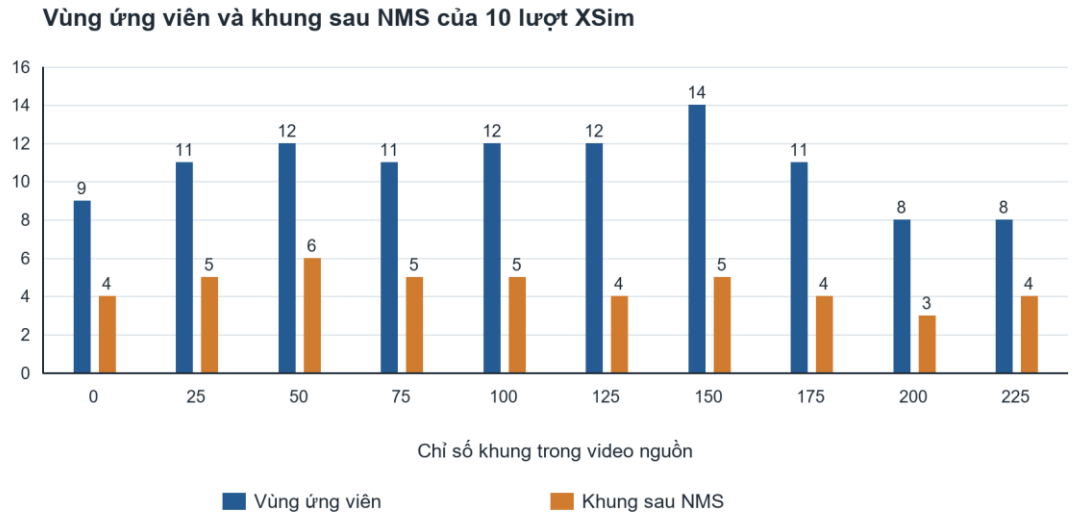


Hình 5. Hai tín hiệu hợp lệ của luồng pixel vào và ra

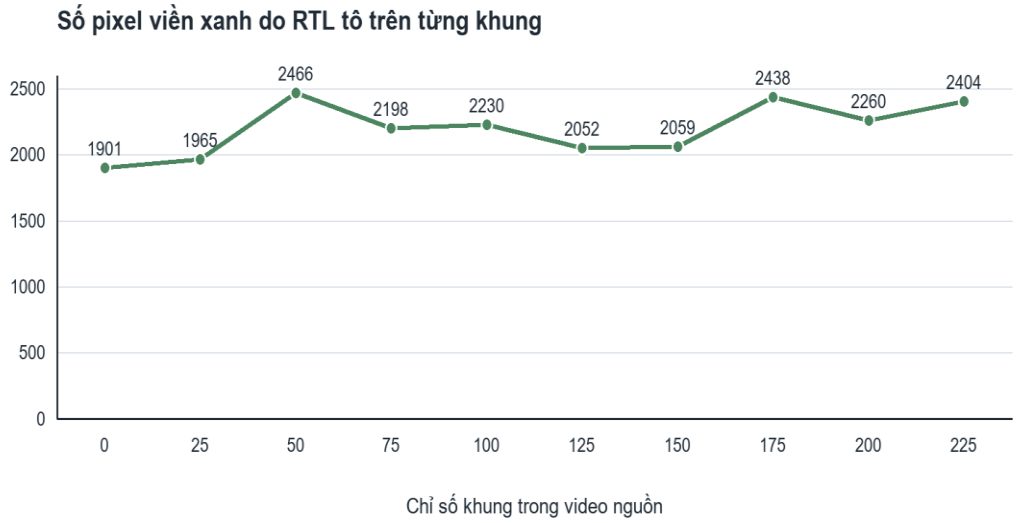
4 Kết quả trên 10 khung video

Các số trong bảng dưới đây đọc lại từ 10 log XSim đã lưu của lượt video. Mỗi khung có 262.144 pixel đầu vào và 262.144 pixel đầu ra. `Sai khác` là lỗi khi so RTL với chương trình tham chiếu và khi so pixel tô viền; nó không phải số hộp nhận sai so với nhãn.

Khung nguồn	Vùng ứng viên	Khung sau NMS	Pixel viền xanh	Sai khác
0	9	4	1.901	0
25	11	5	1.965	0
50	12	6	2.466	0
75	11	5	2.198	0
100	12	5	2.230	0
125	12	4	2.052	0
150	14	5	2.059	0
175	11	4	2.438	0
200	8	3	2.260	0
225	8	4	2.404	0



Hình 6. Số vùng ứng viên và khung sau NMS theo chỉ số khung nguồn.



Hình 7. Số pixel viền xanh trong các BMP đầu ra

Cả 10/10 log có đủ ba dòng PASS, overflow=0 và errors=0. Tệp verification.json ghi 10/10 BMP qua kiểm tra và video MP4 ghép xong đọc lại được 10/10 khung. Video kết quả phát ở 0,96 khung hình/giây, bằng 24/25 do lấy một khung trên mỗi 25 khung nguồn. **Đây là tốc độ phát lại**, không phải FPS xử lý của phần cứng.

5 Nhận xét và công việc tiếp theo

Lượt mô phỏng xác nhận chuỗi 10 khung lấy mẫu chạy trọn vẹn qua mạch phát hiện, HOG/SVM, NMS và vẽ viền. Dạng sóng khung 100 cho thấy quan hệ giữa tín hiệu nhận ảnh, 12 xung phân loại, 5 xung xuất khung, image_done và luồng pixel tô viền. Bảng và hai biểu đồ giúp đối chiếu đầu ra thay đổi theo khung, nhưng không chứng minh số khung được vẽ là đúng với các hộp thật.

Video dùng cùng cảnh với BOX_V4; báo cáo chưa tính TP, FP, FN, precision, recall hay mAP trên video này. Mỗi khung được mô phỏng riêng và MP4 do PC ghép lại, nên chưa chứng minh mạch nhận video liên tục từ camera. Công việc tiếp theo là đánh giá chất lượng theo nhãn trên dữ liệu tách riêng.